

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

NR-13**CLIENTE****Indústria Petroquímica Brasileira de Grande Porte S.A. - Unidade Operacional Cubatão****LAUDO No****LT-QA-C-GRANDE-2026****EQUIPAMENTO****V-QA-C-GRANDE - VASO DE PRESSAO**

Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 com tampas semielípticas, operando em regime contínuo com fluido classe D, categoria NR-13 II, grupo de risco 2, equipado com válvula de segurança, manômetro, indicador de nível e dispositivo de purga, devidamente aterrado e pintado conforme especificação do fabricante

DATA DA INSPEÇÃO**24 de agosto de 2026****STATUS GERAL DO EQUIPAMENTO****REQUER REPARO**



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

LAUDO No	REVISÃO	DATA	PÁGINA
LT-QA-C-GRANDE-2026	v1	24/08/2026	2 / 8
CLIENTE	EQUIPAMENTO	TAG	DATA INSPEÇÃO
Indústria Petroquímica Brasileira d...	V-QA-C-GRANDE	V-QA-C-GRANDE	24/08/2026

02 DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Identificação

TAG	Tipo
V-QA-C-GRANDE	Vaso De Pressao
Descrição	Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de conden...
Fabricante	Ano Fabricação
Construtora Nacional de Equipamentos (CNE)	2008
No Série	Código de Projeto
QA-C-GRANDE-2026-9Y6UB7	ASME SEC.VIII div.I/2021
Categoria NR-13	Grupo de Risco
II	2

Pressões e Temperaturas

Pressão de Projeto	Temperatura de Projeto
25 bar	350 degC
Pressão de Operação	Temperatura de Operação
18.5 bar	280 degC
PMTA (MAWP)	PTH (Hidrostática)
24.8 bar	32.5 bar

Material e Dimensões

Material do Casco	Material da Tampa
SA-516 Gr.70	SA-516 Gr.70
Tipo de Tampa	Eficiência de Solda
Semielíptico	85%
Espessura Original	Espessura Mínima
10 mm	6.5 mm
Sobra de Corrosão	Volume
3 mm	8500 L

Fluidos e Classificação

Fluido	Classe do Fluido
Água processada	D

03 STATUS GERAL E RESULTADOS TÉCNICOS

RESULTADO DA INSPEÇÃO

**REQUER REPARO**

MEDIUM

Indicadores Técnicos

Esp. Nominal 10 mm	Esp. Mínima Req. 6.5 mm	Menor Esp. Encontrada 6.65 mm	Espessura Média 7.74 mm
Taxa Corrosão -	Vida Útil Rem. -	PMTA Calculada -	% Abaixo Min. 0.0%

Resumo das Medições

50 Pontos Medidos	0 Abaixo do Min.	0.0% % Abaixo Min.	2.3% Margem s/ Mínimo
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Próxima Inspeção Recomendada

Data Recomendada: 31 de agosto de 2027	Intervalo Máximo: 12 meses	Tipo: PERIODIC
---	-------------------------------	-------------------

04 MEDIÇÕES TÉCNICAS

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P1	Ponto 1 - casco frontal - observação detalhada para ...	6.79	● ATENÇÃO
P2	Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...	8.14	● OK
P3	Solda longitudinal próxima ao ponto 3 - observação ...	8.13	● OK
P4	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	7.98	● OK
P5	Região de apoio do equipamento - observação detal...	8.27	● OK
P6	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	8.15	● OK
P7	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	7.45	● OK
P8	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	6.66	● ATENÇÃO
P9	Ponto 9 - casco frontal - observação detalhada para ...	7.56	● OK
P10	Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...	8.43	● OK
P11	Solda longitudinal próxima ao ponto 11 - observação...	8.14	● OK
P12	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	8.45	● OK
P13	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.91	● OK
P14	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	7.52	● OK
P15	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	6.78	● ATENÇÃO
P16	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	7.32	● OK
P17	Ponto 17 - casco frontal - observação detalhada par...	7.33	● OK
P18	Quadrante 2 - região inferior - observação detalhada...	8.27	● OK
P19	Solda longitudinal próxima ao ponto 19 - observação...	7.78	● OK
P20	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	8.13	● OK
P21	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.69	● OK

04 MEDICOES TECNICAS - CONTINUACAO

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P22	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	6.77	● ATENÇÃO
P23	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	8.40	● OK
P24	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	8.03	● OK
P25	Ponto 25 - casco frontal - observação detalhada par...	8.21	● OK
P26	Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...	8.38	● OK
P27	Solda longitudinal próxima ao ponto 27 - observação...	7.75	● OK
P28	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	7.89	● OK
P29	Região de apoio do equipamento - observação detal...	6.65	● ATENÇÃO
P30	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	7.95	● OK
P31	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	7.48	● OK
P32	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	7.88	● OK
P33	Ponto 33 - casco frontal - observação detalhada par...	8.36	● OK
P34	Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...	7.93	● OK
P35	Solda longitudinal próxima ao ponto 35 - observação...	7.79	● OK
P36	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	6.78	● ATENÇÃO
P37	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.48	● OK
P38	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	7.72	● OK
P39	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	8.37	● OK
P40	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	7.48	● OK
P41	Ponto 41 - casco frontal - observação detalhada par...	7.64	● OK
P42	Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...	8.38	● OK
P43	Solda longitudinal próxima ao ponto 43 - observação...	6.66	● ATENÇÃO
P44	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	8.00	● OK
P45	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.74	● OK
P46	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	8.07	● OK
P47	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	7.80	● OK
P48	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	7.54	● OK
P49	Ponto 49 - casco frontal - observação detalhada par...	8.46	● OK
P50	Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...	6.66	● ATENÇÃO

● OK Espessura >= 110% do mínimo ● ATENÇÃO Entre 100% e 110% ● CRÍTICO Abaixo do mínimo

Espessura mínima admissível: 6.5 mm | Espessura original: 10 mm

05 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de 15 registro(s) fotografico(s).

Continuação - Registro Fotográfico

Foto #1 Foto 1 Vista Geral Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para... Data: 13/08/2026	Foto #2 Foto 2 Placa Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des... Data: 13/08/2026
Foto #3 Foto 3 Corrosão Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long... Data: 13/08/2026	Foto #4 Foto 4 Ultrassom Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l... Data: 13/08/2026
Foto #5 Foto 5 Solda Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de... Data: 13/08/2026	Foto #6 Foto 6 Válvula Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l... Data: 13/08/2026
Foto #7 Foto 7 Manômetro Manômetro - leitura comparada com padrão - descrição longa p... Data: 13/08/2026	Foto #8 Foto 8 Trinca Trinca superficial detectada em inspeção visual - descrição long... Data: 13/08/2026
Foto #9 Foto 9 Reparo Reparo executado em campanha anterior - descrição longa para... Data: 13/08/2026	Foto #10 Foto 10 Vista Geral Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para... Data: 13/08/2026

Continuação - Registro Fotográfico

Foto
#11

Foto 11

Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...
Data: 13/08/2026

Foto
#12

Foto 12

Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...
Data: 13/08/2026

Foto
#13

Foto 13

Ultrassom

Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l...
Data: 13/08/2026

Foto
#14

Foto 14

Solda

Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de...
Data: 13/08/2026

Foto
#15

Foto 15

Válvula

Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l...
Data: 13/08/2026

06 RECOMENDAÇÕES

Ações Imediatas (Críticas)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)

Curto Prazo (até 6 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)
- LOW** Recomendação QA 4: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificação...
(API 570 §6.4)
- CRITICAL** Recomendação QA 5: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(API 510 §6.5)

Médio Prazo (6-18 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)
- LOW** Recomendação QA 4: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificação...
(API 570 §6.4)

Longo Prazo (18+ meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)

Próxima Inspeção

Data Recomendada: 31 de agosto de 2027

Intervalo: 12 meses

Tipo: PERIODIC

Escopo: Inspeção visual externa e interna; Medições de espessura por ultrassom (mínimo 8 pontos); Verificação de válvulas e dispositivos de segurança;...

Critérios: Conforme NR-13 e ASME BPVC VIII-1. Aceitar espessura mínima ≥ 6.5 mm.

07 CONCLUSÃO TÉCNICA

Conclusão: **REQUER REPARO**

Justificativa:

Justificativa técnica detalhada para o cenário c-grande. Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 c.... O equipamento foi submetido a inspeção completa com 50 pontos de medição e 15 registros fotográficos. A análise de integridade considerou todos os requisitos da NR-13, ASME BPVC VIII-1 e API 570. Foram identificadas não conformidades que requerem atenção.

Este laudo técnico foi elaborado em conformidade com a NR-13 (Norma Regulamentadora no 13 - Equipamentos de Pressão), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 (edição 2021), e normas aplicáveis da API (570/510).

Restrições de Operação:

- Monitoramento reforçado nas regiões com espessura próxima ao mínimo
- Reinspeção antecipada em 6 meses
- Limpeza interna para melhor avaliação da superfície

08 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente laudo técnico é de responsabilidade dos profissionais abaixo assinados, conforme legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

ELABORAÇÃO

Assinado

Carlos Eduardo Silva

Inspetor Técnico
CREA-SP 123456
Data: 24/08/2026

VERIFICAÇÃO

Assinado

Eng. Roberto Almeida

Engenheiro Responsável
CREA-SP 789012
Data: 31/08/2026

APROVAÇÃO

Assinado

Eng. Maria Fernanda Costa

Gestor Técnico
CREA-SP 345678
Data: 31/08/2026

ART No ART-QA-C-GRANDE-2026